Énoncé • Exercice 3 – Le cercle, questions 4 et 5

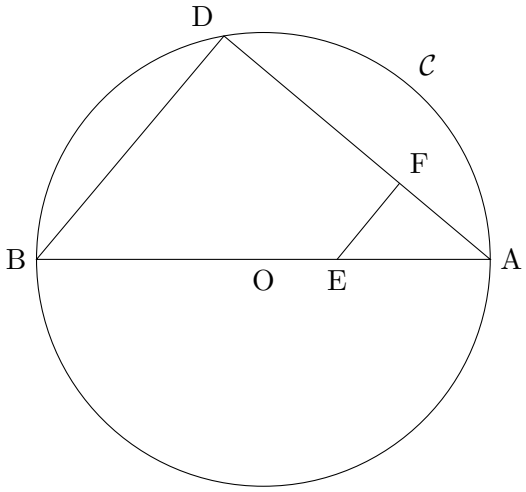
Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

→ Traite les questions 4 et 5 (le triangle ABD est rectangle en D).

Exercice 3 **22 points**

Sur la figure ci-dessous, on a :

— $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 4,5 cm ;
AB est un diamètre de ce cercle et D est un point du cercle ;
— les points B, E, A sont alignés, ainsi que les points D, F, A ;
— les droites (BD) et (EF) sont parallèles ;
— BD = 5,4 cm ; DA = 7,2 cm et AE = 2,7 cm.



4. **a.** Justifier que l'aire du triangle ABD est égale à 19,44 cm^2.
b. Calculer l'aire du disque, arrondie au centième.
Rappel : l'aire du disque est égale à $\pi \times R^2$, où R est le rayon du disque.

5. Quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD ?